

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = A\omega \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

$$a = A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi + \pi)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$\Rightarrow A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}, \quad \tan \varphi = -\frac{v_0}{\omega x_0}$$

振幅，周期（频率），相位，初相位，相位差

$$\Rightarrow \begin{cases} E_p = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{4} k A^2 [1 + \cos 2(\omega t + \varphi)] \\ E_k = \frac{1}{2} k A^2 \sin^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{4} k A^2 [1 - \cos 2(\omega t + \varphi)] \end{cases}$$

旋转矢量法

$$\theta = \theta_0 \cos(\omega t + \varphi) \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$q = q_0 \cos(\omega t + \varphi) \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad T = 2\pi \sqrt{LC}$$

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

机械振动作业

(一) 选择题

1	2	3	4	5
B	B	D	C	D
6	7	8	9	10
B	C	B	D	C

(一) 选择题

1. 两个相同的弹簧，一端固定，另一端分别悬挂质量为 m_1, m_2 的两个物体。若两个物体的振动周期之比为 $T_1 : T_2 = 2 : 1$ 则 $m_1 : m_2 = (\quad)$

A. 2 : 1

C. 1 : 4

D. 1 : 2

B. 4 : 1

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

2. 两个质点各自做简谐振动，它们的振幅相同。第一个质点的振动方程 $x_1 = A \cos(\omega t + \alpha)$ ，当第一个质点从相对平衡位置的正位移回到平衡位置时，第二个质点在正最大位移处，第二个质点的振动方程为：（ ）

A. $x_2 = A \cos(\omega t + \alpha + \pi / 2)$

B. $x_2 = A \cos(\omega t + \alpha - \pi / 2)$

C. $x_2 = A \cos(\omega t + \alpha - 3\pi / 2)$

D. $x_2 = A \cos(\omega t + \alpha + \pi)$

3. 质点作周期为 T ，振幅为 A 的谐振动，则质点由平衡位置运动到离平衡位置 $A/2$ 处所需的最短时间是：（ ）

A. $T/4$ B. $T/6$ C. $T/8$ **D. $T/12$**

4. 一质点在 x 轴上作谐振动振幅 $A=4\text{cm}$ ，周期 $T=2\text{s}$ ，其平衡位置取作坐标原点，若 $t=0$ 时刻近质点第一次通过 $x=-2\text{cm}$ 处，且向 x 轴正方向运动，则质点第二次通过 $x = -2\text{cm}$ ，处时刻为：[]

A. 1s B. $3\text{s}/2$ **C. $4\text{s}/3$** D. 2s

5. 一质点同时参与两个在同一直线上的谐振动，其振动方程分别为

$$x_1 = 4 \cos(2t + \frac{\pi}{6}), \quad x_2 = 3 \cos(2t + \frac{7\pi}{6})$$

则关于合振动有结论： []

A. 振幅等于1cm, 初相等于 π

B. 振幅等于7cm, 初相等于 $\frac{4}{3}\pi$

C. 振幅等于1cm, 初相等于 $\frac{7}{6}\pi$

D. 振幅等于1cm, 初相等于 $\frac{\pi}{6}$

6.一质点做简谐振动,振动方程为

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

当时间 $t=T/2$ (T 为周期)时,质点的速度为
()

A. $-A\omega \sin \varphi$

B. $A\omega \sin \varphi$

C. $-A\omega \cos \varphi$

D. $A\omega \cos \varphi$

7. 对一个作简谐振动的物体, 下面哪种说法是正确的()

A. 物体处在运动正方向的端点时, 速度和加速度都达到最大值

B. 物体位于平衡位置且向负方向运动时, 速度和加速度都为零

☒ C. 物体位于平衡位置且向正方向运动时, 速度最大, 加速度为零

D. 物体处在负方向的端点时, 速度最大, 加速度为零

■ 8. 当质点以 f 频率作简谐振动时, 它动能的变化频率为 ()

- A. f **B. $2f$** C. $4f$
D. $0.5f$

■ 9. 两个振动方向相互垂直、频率相同的简谐振动的合成运动的轨迹为一正椭圆, 则这两个分振动的相位差可能为 ()

- A. 0 或 $\pi/2$ B. 0 或 $3\pi/2$
■ C. 0 或 π **D. $3\pi/2$ 或 $\pi/2$**

- 10. 竖直弹簧振子系统谐振周期为 T ，将小球放入水中，水的浮力恒定，粘滞阻力及弹簧质量不计，若使振子沿铅直方向振动起来，则：

(C)

- A. 振子仍作简谐振动，但周期 $<T$
- B. 振子仍作简谐振动，但周期 $>T$
- C. 振子仍作简谐振动，且周期仍为 T
- D. 振子不再作简谐振动。

(二) 填空题

1. 已知谐振动方程为 $x_1 = A \cos(\omega t + \varphi)$ ，振子质量为 m ，振幅为 A ，则振子最大速度为 ωA ，最大加速度为 $\omega^2 A$ ，振动系统总能量为 $\frac{1}{2} m \omega^2 A^2$ 或 $\frac{1}{2} k A^2$ ，平均动能为 $\frac{1}{4} m \omega^2 A^2$ ，平均势能为 $\frac{1}{4} m \omega^2 A^2$ 。

2. 一简谐振动的表达式为 $x = A \cos(3t + \varphi)$ ，已知 $t=0$ 时的位移是 0.04m ，速度是 $0.09\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ 。则振幅 $A = 0.05\text{m}$ ，初相 $\varphi = -37^\circ$ 。

$$\Rightarrow A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}, \quad \tan \varphi = -\frac{v_0}{\omega x_0}$$

3. 无阻尼自由简谐振动的周期和频率由系统所决定，对于给定的简谐振动，其振幅、初相由初始状态决定。

4. 两个相同的弹簧以相同的振幅作谐振动，当挂着两个质量相同的物体时其能量相同，当挂着两个质量不同的物体仍以相同的振幅振动，其能量相同，振动频率不同。

5. 一弹簧振子作简谐振动，振幅为A，周期为T，运动方程用余弦函数表示，若 $t=0$ 时，

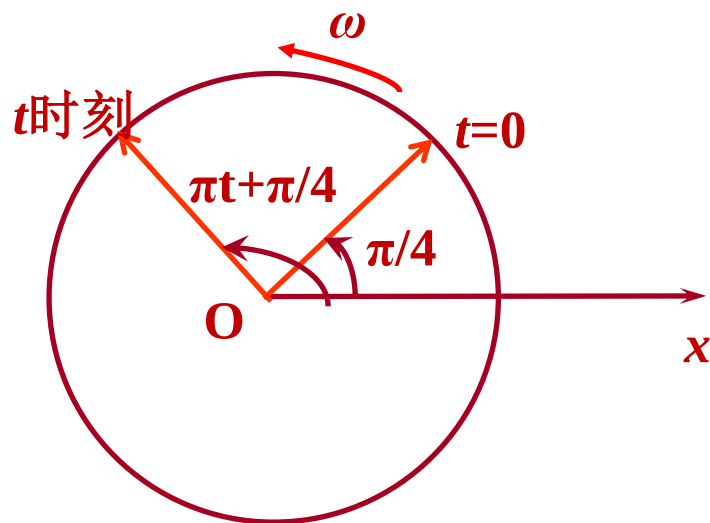
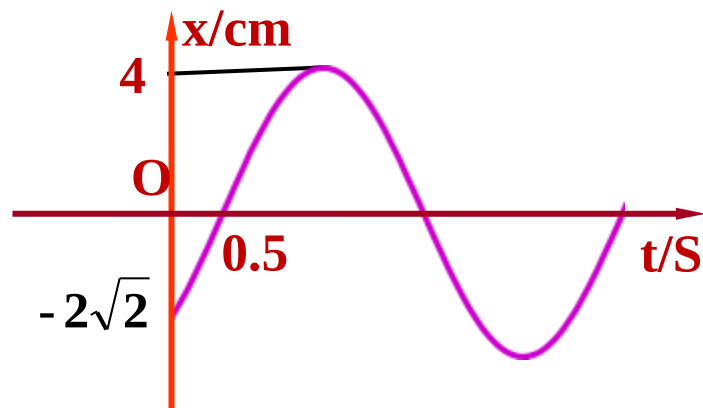
(1) 振子在负的最大位移处，则初位相为 π 。

(2) 振子在平衡位置向正方向运动，则初位相为 $-\pi/2$ 。

(3) 振子在位移A/2处，向负方向运动，则初位相为 $\pi/3$ 。

6. 将复杂的周期性振动分解为一系列的简谐振动之和，从而确定出该振动包含的频率成分以及各频率对应的振幅的方法，称为频谱分析。

7. 一物体作简谐运动的曲线如上左图所示，
则其运动方程为 $x=4\cos(\pi t/2-\pi 3/4)$



8. 一简谐振动的旋转矢量如上右图所示，振
幅矢量长2CM，则该简谐振动的初相位为
 $\pi/4$ ， 振动方程为 $2\cos(\pi t + \pi/4)\text{cm}$

9.两个同方向同频率的简谐振动,其合振动的振幅20cm,与第一个简谐振动的相位差为 $\Phi - \Phi_1 = \pi/6$.若第一个简谐振动的振幅为 $10\sqrt{3}\text{cm} = 17.3\text{cm}$,则第二个简谐振动的振幅为 10 cm,第一,二个简谐振动的相位差 $\Phi_1 - \Phi_2$ 为 $-\pi/2$

10.一物体质量为0.25kg, 在弹性力作用下做简谐振动, 弹簧的倔强系数 $k=25\text{Nm}^{-1}$, 如果起始振动时具有势能0.06J和动能0.02J, 则振动的振幅为 0.08m ; 动能恰好等于势能时的位移为 0.056m ; 经过平衡位置的速度为 0.8 m/s 。

11. 两个线振动合成为一个圆振动的条件是 (1) 同频率; (2) 同振幅; (3) 两振动相互垂直; (4) 相位差为 $(2k+1)\pi/2$, $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$

12. 质量为0.4kg的质点同时参与相互垂直的两个简谐振动:

$$x_1 = 0.08 \cos(\pi t/3 + \pi/6), \quad x_2 = 0.06 \cos(\pi t/3 - \pi/3)$$

则质点的轨迹方程为 $\frac{x_1^2}{0.08^2} + \frac{x_2^2}{0.06^2} = 1$;

质点在任一位置所受的力为

$$\vec{F}_{x_1} = 0.035 \cos\left(\frac{\pi t}{3} + \frac{7\pi}{6}\right), \quad \vec{F}_{x_2} = 0.026 \cos\left(\frac{\pi t}{3} + \frac{2\pi}{3}\right)$$

计算题

1. 一个沿x轴做谐振动的弹簧振子，振幅为A，周期为T，其振动用余弦表示。如果在t=0时，质点的状态分别是： (1) $x=-A$; (2) 过平衡位置向x轴正向运动; (3) 过 $x=A/2$ 处向负方向运动; (4) 过 $x=-\frac{\sqrt{2}}{2}A$ 处向正方向运动。试求出相应的初相位，并写出振动方程。

$$\omega = 2\pi/T$$

(1) π 或 $-\pi$

$$x = A \cos(2\pi t/T + \pi)$$

(2) $3\pi/2$ 或 $-\pi/2$

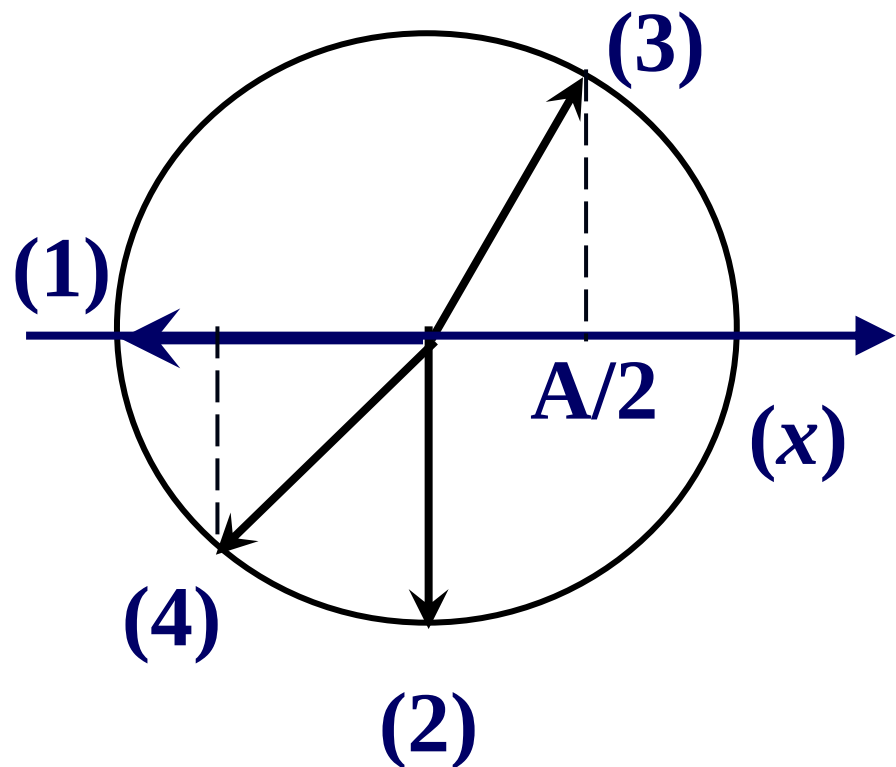
$$x = A \cos(2\pi t/T - \pi/2)$$

(3) $\pi/3$ 或 $-5\pi/3$

$$x = A \cos(2\pi t/T + \pi/3)$$

(4) $5\pi/4$ 或 $-3\pi/4$

$$x = A \cos(2\pi t/T - 3\pi/4)$$



2. 两位外星人A和B生活在一个没有自转，没有大气，表面光滑的匀质球形小星球上。有一次他们决定进行一场比赛，从他们所在的位置出发，各自采用航天技术看谁能先达到星球的对径位置。A计划穿过星体直径凿一条通道，采用自由下落方式到达目标位置；B计划沿着紧贴着星球表面的空间轨道，象人造卫星一样航行到目标位置。试问A和B谁会赢得比赛？

解：以星球中心为原点在直径通道上设置x轴，A在x处受引力：

$$F_x = -G \frac{Mm}{R^3} x$$

式中M为星球质量，R为星球半径，m为A的质量

A做简谐振动，周期为 $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ $k = GMm/R^3$

A到达目标所需的时间为 $t_A = T/2 = \pi R\sqrt{R/GM}$

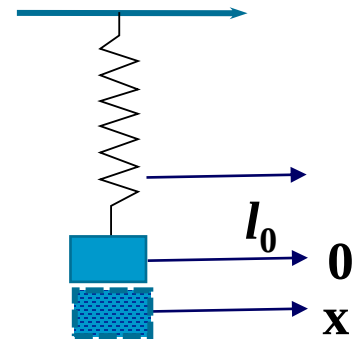
B以第一宇宙速度做圆周运动 $v_B = \sqrt{GM/R}$

B到达目标所需的时间为 $t_B = \pi R/v_B = \pi R\sqrt{R/GM}$

$t_A = t_B$ 两人比赛没有输赢

3. 一轻弹簧在60N的拉力下伸长0.3m，现把质量为4kg的物体悬挂在该弹簧的下端并使之静止，再把物体向下拉0.1m，然后放开并开始计时，求：
(1)物体的振动方程；(2)物体在平衡位置上方0.05m时弹簧对物体的拉力；(3)物体从第一次越过平衡位置时刻起到它运动到上方0.05m处所需的最短时间。

解： $F=kx$ $k=F/x=60/0.3=200\text{N/m}$
以平衡位置为坐标原点，以向下为正方向，设弹簧在平衡位置伸长了 l_0 ，
在平衡位置处受力： $mg-kl_0=0$ ，
则 $l_0=0.2\text{m}$ ，在任意位置 x 处，受力
 $F=mg-k(x+l_0)=-kx=ma$



$$a = -\frac{k}{m}x = \frac{d^2x}{dt^2} \quad \text{所以该运动为简谐振动。}$$

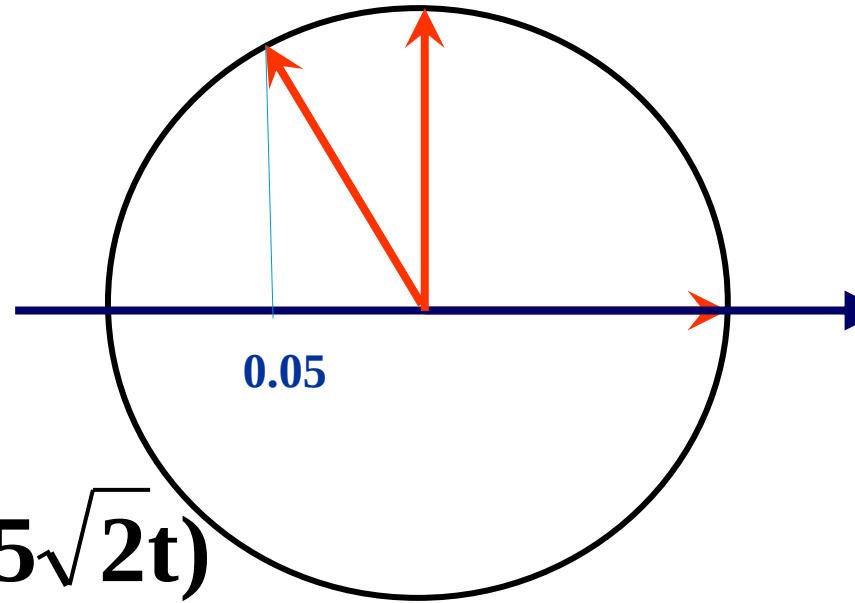
据题意，振幅 $A=0.1\text{m}$ ，由旋转矢量法，初位相为 $\phi=0$ ，

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{200}{4}} = 5\sqrt{2}\text{rad/s}$$

$$T = \frac{\sqrt{2}\pi}{5} = 0.888\text{s}$$

则振动方程：

$$x = A\cos(\omega t) = 0.1\cos(5\sqrt{2}t)$$



$$(2) F = -k(x+l_0) = -200(-0.05+0.2) = -30\text{N} \quad \text{方向向上}$$

$$(3) \text{由图可知，转过的角度为 } \Delta\phi = \pi/6, \text{ 则所需时间 } t = \Delta\phi T / 2\pi = T/12 = 0.074\text{s}$$

3. 一轻弹簧在60N的拉力下伸长0.3m，现把质量为4kg的物体悬挂在该弹簧的下端并使之静止，再把物体向下拉0.1m，然后放开并开始计时，求：
(1)物体的振动方程；(2)物体在平衡位置上方0.05m时弹簧对物体的拉力；(3)物体从第一次越过平衡位置时刻起到它运动到上方0.05m处所需的最短时间。

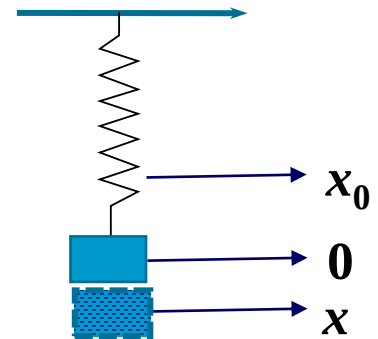
解2： $F=kx$ $k=F/x=60/0.3=200\text{N/m}$

以平衡位置为坐标原点，以向下为正方向，设弹簧在原长位置坐标为 x_0 ，

在平衡位置处受力： $mg-k(0-x_0)=0$ ，

则 $x_0=-0.2\text{m}$ ，在任意位置 x 处，受力

$F=mg-k(x-x_0)=-kx=ma$



$$a = -\frac{k}{m}x = \frac{d^2x}{dt^2} \quad \text{所以该运动为简谐振动。}$$

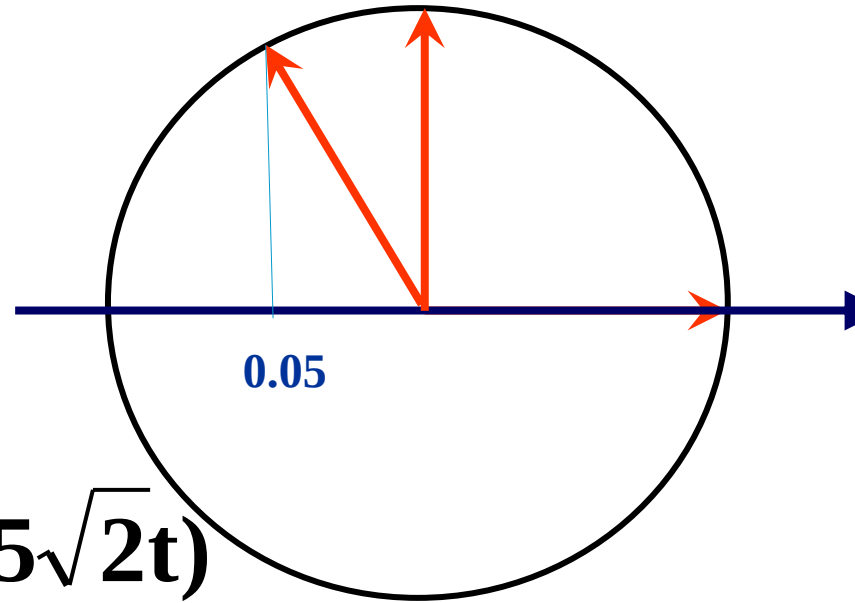
据题意，振幅 $A=0.1\text{m}$ ，由旋转矢量法，初位相为 $\phi=0$ ，

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{200}{4}} = 5\sqrt{2}\text{rad/s}$$

$$T = \frac{\sqrt{2}\pi}{5} = 0.888\text{s}$$

则振动方程：

$$x = A\cos(\omega t) = 0.1\cos(5\sqrt{2}t)$$



(2) $F = -k(x-x_0) = -200(-0.05+0.2) = -30\text{N}$ 方向向上

(3) 由图可知，转过的角度为 $\Delta\phi=\pi/6$ ，则所需时间 $t = \Delta\phi T/2\pi = T/12 = 0.074\text{s}$

4. 质点同时参与的三个同方向、同频率简谐振动分别

$$x_1 = A_0 \cos(\omega t + \frac{\pi}{4})$$

$$x_2 = \sqrt{\frac{3}{2}} A_0 \cos \omega t$$

$$x_3 = \sqrt{\frac{3}{2}} A_0 \sin \omega t$$

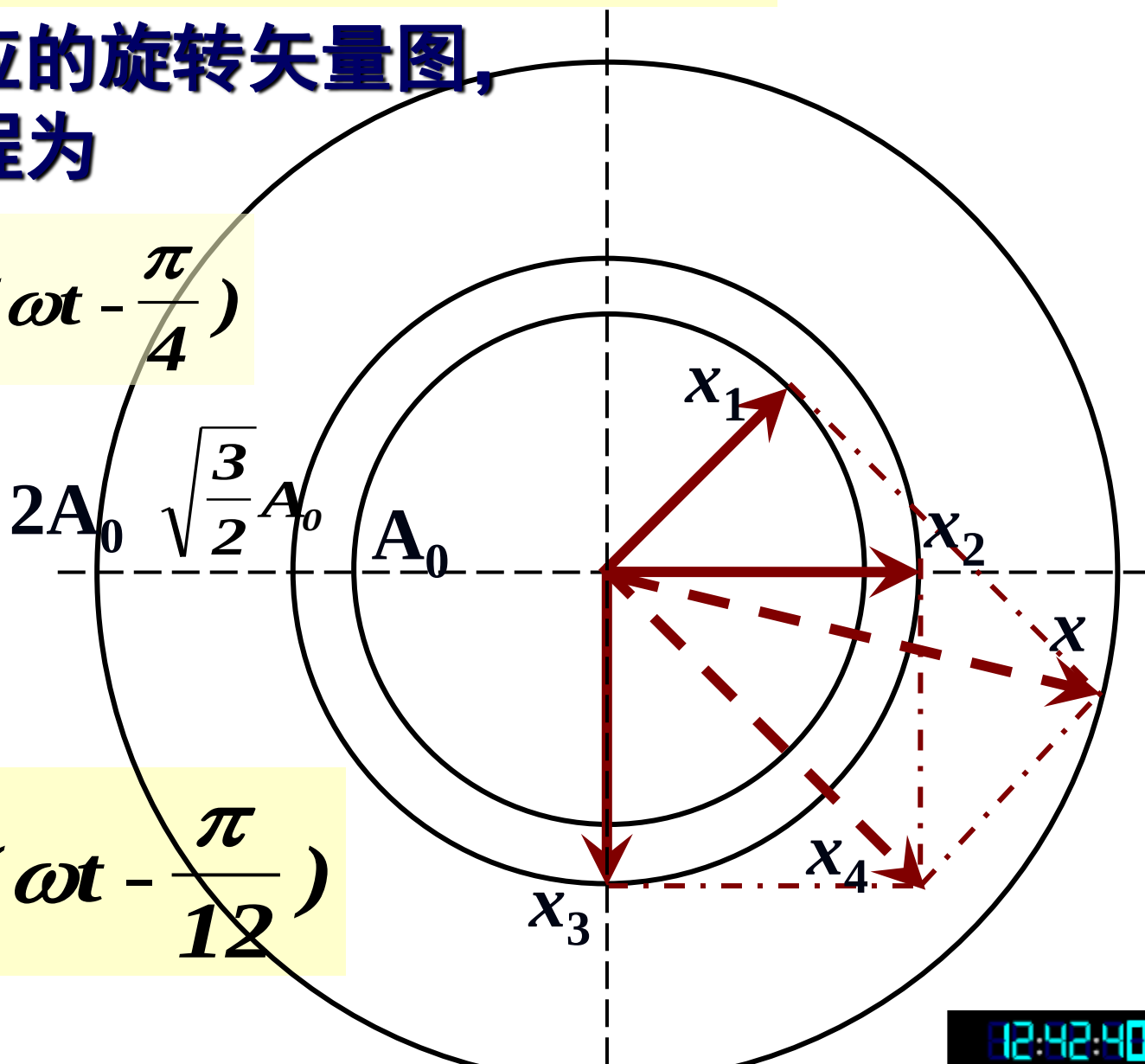
试用简谐振动的矢量表述，确定质点的合振动方程。

解： $x_3 = \sqrt{\frac{3}{2}} A_0 \sin \omega t = \sqrt{\frac{3}{2}} A_0 \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$

**做三个振动对应的旋转矢量图，
可得合振动方程为**

$$x_4 = \sqrt{3} A_0 \cos(\omega t - \frac{\pi}{4})$$

$$x = 2 A_0 \cos(\omega t - \frac{\pi}{12})$$



5.一个质点被一根轻弹性绳系于固定点A，绳的固有长度为 a ，当悬挂质点平衡后，绳的长度为 $a+b$ ，今使质点从A点静止下落，求质点落到最低点与A点间的距离以及此过程所用的时间。

解：

(1) 如图所示，A点为起始位置，B点为绳长位置，C点为平衡位置，D点为最低点。

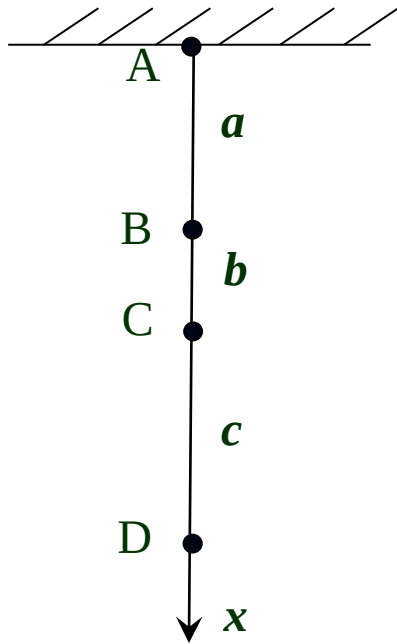
即：AB= a BC= b 令CD= c

A-D运动过程中，机械能守恒。

$$mg(a+b+c) = \int_0^{b+c} kx dx = \frac{k(b+c)^2}{2}$$

$$mg = kb \quad c = \sqrt{b^2 + 2ab} > b$$

$$AD = a + b + c = a + b + \sqrt{b^2 + 2ab}$$

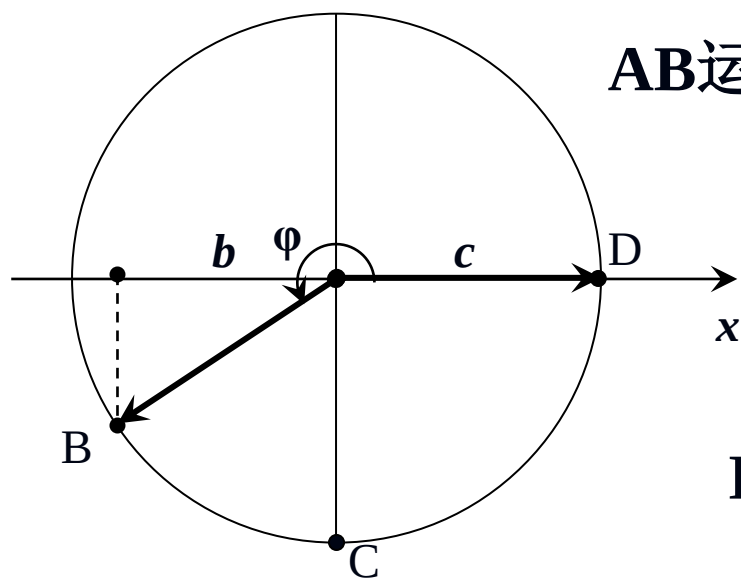


(2) B向D运动过程中，以C点为坐标原点，在任意位置x处，受力为

$$F = mg - k(b + x) = -kx = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

因此B→D的运动为简谐振动，B点处 $x_0 = -b$ ， $v_0 = \sqrt{2ga}$

$$\tan \varphi = \frac{-v_0}{x_0 \omega} \qquad \varphi = \pi + \arctan \sqrt{\frac{2a}{b}}$$



AB运动过程中，所需时间为 t_1

$$mgt_1 = m\sqrt{2ga} \quad \therefore t_1 = \sqrt{\frac{2a}{g}}$$

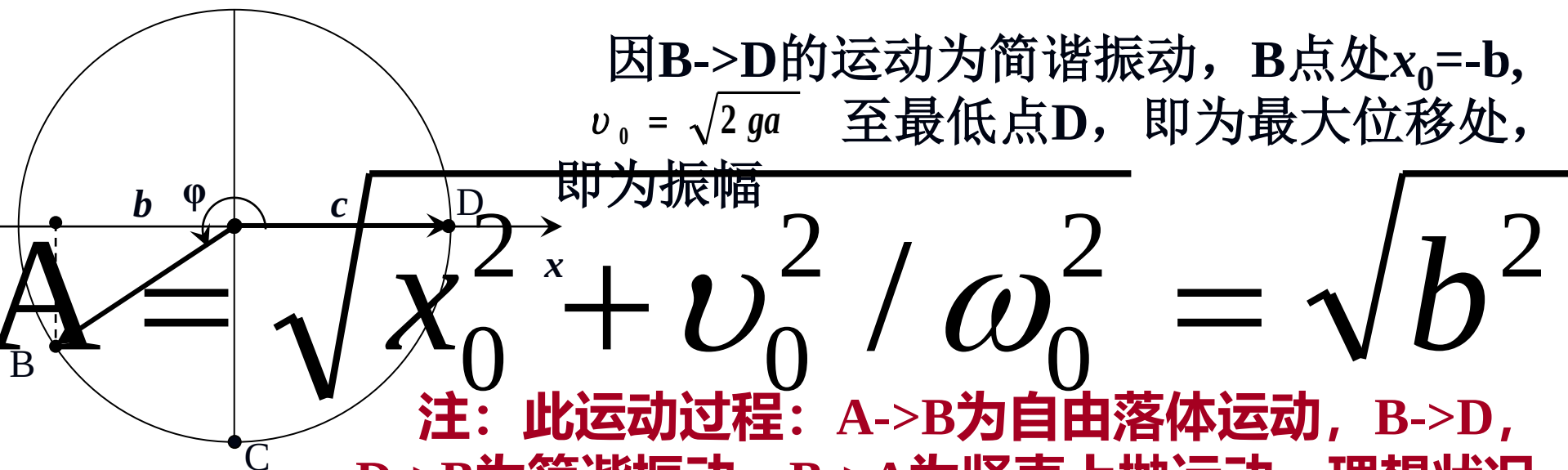
BD运动过程中，所需时间为 t_2

$$\omega t_2 = 2\pi - \varphi \quad \therefore t_2 = \sqrt{\frac{b}{g}} \left(\pi - \arctan \sqrt{\frac{2a}{b}} \right)$$

$$t = t_1 + t_2 = \sqrt{\frac{2a}{g}} + \sqrt{\frac{b}{g}} \left(\pi - \arctan \sqrt{\frac{2a}{b}} \right)$$

(1) 第一问，另一种解法

因B→D的运动为简谐振动，B点处 $x_0 = -b$ ，
 $v_0 = \sqrt{2ga}$ 至最低点D，即为最大位移处，
 即为振幅



注：此运动过程：A→B为自由落体运动，B→D，D→B为简谐振动，B→A为竖直上抛运动。理想状况下，质点做往复的复合运动。

(填空12) 一物体质量为0.25kg，在弹性力作用下作简谐振动，弹簧的倔强系数 $k = 25 \text{ Nm}^{-1}$ ，如果起始振动时具有势能0.06J和动能0.02J，求：

- (1) 振幅； (2) 动能恰好等于势能时的位移；
(3) 经过平衡位置时物体的速度。**

解：(1) $E_{\text{总}} = \frac{1}{2}kA^2 = 0.08 \Rightarrow A = 0.08(\text{m})$

(2) $\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{4}kA^2 \Rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}A = \pm 0.04\sqrt{2}(\text{m})$

(3) $\frac{1}{2}mv_m^2 = \frac{1}{2}kA^2 \Rightarrow v_m = \pm 0.8\text{ms}^{-1}$

6. 两质点作同方向、同频率的谐振动, 它们的振幅分别为 $2A$ 和 A ; 当质点1在 $x_1=A$ 处向右运动时, 质点2在 $x_2=0$ 处向左运动, 试用旋转矢量法求这两谐振动的相位差。

答案:

$$\Delta\varphi = \frac{5}{6}\pi$$

六、一维简谐振子沿X轴做振幅为A的简谐振动。求在振动区间内任一x处振子出现的概率线密度（即x处附近无限小区间内单位距离上振子出现的概率）。

解：振子在x-dx区间出现的概率正比于振子在上述区间的時間间隔dt与振动周期T的比值，即 $pdx=c dt/T$

$$\text{因 } |v| = \left| \frac{dx}{dt} \right| \quad \text{所以 } p = \frac{c}{|v|T}$$

$$\text{由能量关系: } \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2 - \frac{1}{2}kx^2 \quad \text{得 } |v| = \omega\sqrt{A^2 - x^2}$$

$$\text{所以 } p = \frac{c}{\omega T \sqrt{A^2 - x^2}} = \frac{c}{2\pi \sqrt{A^2 - x^2}}$$

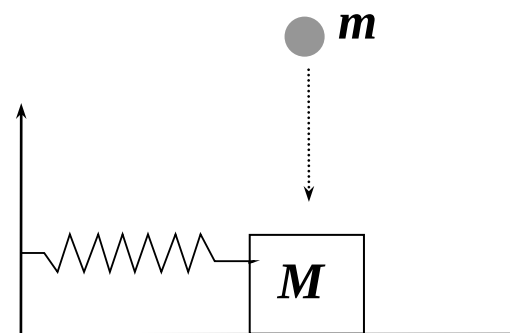
$$\text{由归一化条件有 } \int_{-A}^A P dx = 1 \quad \text{解得 } C = 2$$

$$p = \frac{1}{\pi \sqrt{A^2 - x^2}}$$

3. 一个水平面上的弹簧振子，弹簧劲度系数为 k ，所系物体的质量为 M ，振幅为 A 。有一质量为 m 的小物体从高度为 h 处自由下落。

(1) 当振子在最大位移处，小物体正好落在 M 上，并粘在一起，这时系统的振动周期、振幅和振动能量如何变化？题3图

(2) 如果小物体是在振子到达平衡位置时落在 M 上，这些量又如何变化？



物体未落下前振动系统的振动周期为 $T = 2\pi\sqrt{\frac{M}{k}}$
无论(1)、(2)哪种情况，物体落下后系统的振动周期都为

$$T' = 2\pi\sqrt{\frac{M+m}{k}} > T$$

(1)当振子在最大位移处时， $x = \pm A, v = 0$

物体落下，碰后振子速度 $v' = v = 0$

不变，此时 $x_0 = A, v_0 = 0$

故振幅 $A' = A$

不变。振动能量也不变。

(2) 物体是在振子到达平衡位置时落在M上

$$x_0 = 0, v = v_{\max} = \omega_0 A = \pm A \sqrt{\frac{k}{M}}$$

碰后速度

$$v' = \frac{M}{M+m} v = \pm \frac{\sqrt{kM}}{M+m} A$$

即此时

$$x_0 = 0, v_0 = v'$$

故振幅

$$A' = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = \sqrt{\frac{M}{M+m}} A < A$$

所以振动系统的能量也将减小。

计算题

1. 一倔强系数为 k 的轻弹簧，竖直悬挂一质量为 m 的物体后静止，再把物体向下拉，使弹簧伸长后开始释放，判断物体是否作简谐振动？

解：设物体平衡时弹簧的伸长量为 x_0 ，则有 以该平衡位置为坐标原点，向下为正方向建立坐标。将弹簧拉至坐标 x 处，释放，此时物体的动力学方程为：

$$mg - k(x + x_0) = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

将 $mg = kx_0$

代入，可得

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + kx = 0$$

可见，该物体以其平衡位置为中心作简谐振动，且其周期与水平放置的弹簧振子的周期相同。